Investigación del problema

Documentación mínima · TermoPlast

TermoPlast · Tesis 7° año E.E.S.T. N°3 "Roberto Arlt" · Autor: Mateo Porcel · Versión del proyecto: **V4.0** · 18/10/2026

1. Contexto

El plástico de un solo uso —en particular las **tapitas** de HDPE y PP— se descarta masivamente y su reciclaje a pequeña escala es limitado. Al mismo tiempo, muchos **emprendedores** no tienen acceso a fabricar piezas plásticas en baja cantidad ni a **demostrar el impacto ambiental** de lo que producen, algo cada vez más valorado por sus clientes.

2. Problema

No existe, para el emprendedor de pequeña escala, una forma simple de: (a) transformar plástico reciclado en **piezas con su propio diseño**, (b) **medir el impacto** socioambiental por pieza, y (c) **seguir la producción** con trazabilidad. Las soluciones abiertas del sector (p. ej. Precious Plastic) resuelven la parte *física* del reciclaje pero no el **software de gestión, medición y trazabilidad**.

3. Pregunta de proyecto

¿Cómo dar a un emprendedor la posibilidad de fabricar piezas en plástico reciclado, con **impacto medible por pieza** y **trazabilidad**, a través de una plataforma web conectada a una máquina de termoformado/moldeo?

4. Objetivos

- **General:** construir una plataforma web que gestione el ciclo completo (diseño → pedido → fabricación → retiro) midiendo impacto y asegurando trazabilidad.
- **Específicos:** permitir carga de diseño propio; estimar material y CO_2 por pieza con datos reales; registrar cada cambio de estado; dar gestión administrativa (catálogos, usuarios, reportes); e incorporar apoyo con IA.

5. Alcance y supuestos

El sistema acompaña una máquina real (celda de calentamiento/moldeo, 80×50 cm). Se trabaja con HDPE y PP. La medición de CO_2 usa un factor por gramo configurable por material. El entorno de ejecución objetivo es XAMPP (Apache + PHP + MySQL) en una PC de la escuela.

6. Justificación

El proyecto aporta valor **socioambiental** (economía circular, residuo→producto), **educativo** (integra base de datos, backend, frontend, IA, seguridad y documentación) y **real** (cada promesa se respalda con datos técnicos y trazables).